ESTRUCTURAS DE DATOS - ASPECTOS TEÓRICOS BÁSICOS-UNIDAD II -III

De la lectura de los materiales de clase propuestos(más abajo), contesta las preguntas formuladas como guía de aspectos teóricos básicos que son importantes conocer en esta materia:

UNIDAD II

Pregunta 1

Consiste en la representación de una determinada estructura lineal de datos en la que es posible insertar o quitar elementos por uno de los dos extremos:

- ○ Cola
- ● Pila
- ○ Lista
- ○ Recursividad

Pregunta 2

La variable TOPE generalmente es utilizada con el fin de señalar el elemento que ingresó en la pila en el primer lugar.

- ○ Verdadero
- ● Falso

Tope es el elemento superior, el que entro ultimo y que saldra primero

Pregunta 3

El error denominado desbordamiento ocurre porque se desea agregar un elemento nuevo a la pila cuando esta se encuentre:

- (●) Llena
- ( ) Vacía
- ( ) Semi llena
- ( ) Con algunos elementos

Pregunta 4

Una solución para evitar el error de desbordamiento es la utilización de espacios compartidos de memoria en la realización de pilas y a la vez se:

- (●) Requieren dos pilas
- ( ) Requieren tres pilas
- ( ) Requiere una pila
- ( ) Requieren cuatro pilas

Pregunta 5

Al intentar eliminar determinados elementos de una pila vacía, el error es conocido como:

- ○ Post desbordamiento.
- ● Subdesbordamiento.
- ○ Pro desbordamiento.
- ○ Pre desbordamiento.

Pregunta 6

Es conocida como una técnica en donde una función hace llamadas a sí misma, durante el proceso de realización de sus tareas.

- ○ Ordenación
- ○ Tratamiento de expresiones aritméticas.
- ● Recursividad
- ○ Llamada a subprogramas.

Pregunta 7

Selecciona la opción que complete el espacio en blanco del siguiente enunciado:
Un programa que llama _____, es conocido como una función y utiliza pilas de forma interna para almacenar el estado de las variables del programa:

- ○ Al tratamiento de expresiones aritméticas.
- ○ A una ordenación.
- ● A un subprogramas.
- ○ A una recursividad.

Pregunta 8

En el tratamiento de expresiones aritméticas y en la notación posfija, el operador +, se encuentra de la siguiente manera:

- ○ + A B.
- ○ A B.
- ● A B +.
- ○ A + B.

Pregunta 9

Es una estructura lineal de datos, donde los elementos nuevos son ingresados por un extremo, mientras que los elementos que ya existen son eliminados por el otro extremo:

- ○ Vector
- ○ Matriz
- ○ Lista
- ● Cola

Pregunta 10

Selecciona la opción que complete el espacio en blanco del siguiente enunciado:

Los elementos de la cola son eliminados en el mismo orden en el que son ingresados a la cola. Esto indica, que el primer elemento que es ingresado a la estructura es el primero en ser eliminado, considerando esto, la cola también es llamada _____ primero en entrar, primero en salir.

- ○ LIFO.
- ○ TIFO.
- ○ FIPO.
- ● FIFO.

Pregunta 11

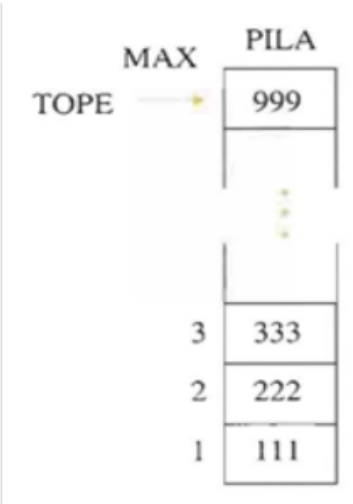
Selecciona la opción que complete el espacio en blanco del siguiente enunciado:

La estructura de datos de _____ nos permite agregar elementos por uno de los dos extremos:

- ○ Cola
- ○ Lista
- ○ Recursividad
- ● Pila

Pregunta 12

La siguiente imagen corresponde a una PILA:



- ○ Semi llena
- ● Llena
- ○ Con algunos elementos
- ○ Vacía

Pregunta 13

Selecciona la opción que complete el espacio en blanco del siguiente enunciado:

Una solución al problema de desbordamiento es establecer un pila _____, que finalmente se volvería ineficiente y de costo muy alto, encaso de que solo algunos elementos sean utilizados:

- ○ De tamaño mínimo
- ○ De tamaño exacto
- ○ De tamaño reducido
- ● De tamaño amplio

Pregunta 14

Una solución factible para evitar el error de desbordamiento es la utilización de espacios compartidos en memoria para la realización de pilas.

- ● Verdadero
- ○ Falso

Pregunta 15

PUSH permite realizar en la pila la siguiente operación:

- ○ Buscar un elemento
- ○ Eliminar un elemento
- ○ Modificar un elemento
- ● Insertar un elemento

Pregunta 16

En el tratamiento de expresiones aritméticas y en la notación prefija, el operador +, se encuentra de la siguiente manera:

- ● + A B.
- ○ A + B.
- ○ A B +.
- ○ A B.

Pregunta 17

Para que una expresión infija se convierta en una notación posfija o prefija una de las condiciones es que los operadores se ejecuten por orden de prioridad, evaluando la expresión y ejecutando primero el de mayor prioridad.

- (●) Verdadero
- ( ) Falso

A+B*C = ABC*+

Pregunta 18

Una cola es una estructura de datos, donde los elementos nuevos son ingresados por un extremo, mientras que los elementos que ya existen son eliminados por:

- (●) El Otro Extremo.
- ( ) Por El Mismo Extremo.
- ( ) Por La Parte Inferior.
- ( ) Por La Parte Superior.

UNIDAD III

Pregunta 1

Los árboles son estructuras de tipo:

- ○ Indexadas
- ○ Unificadas
- ○ Estáticas
- ● Dinámicas

Pregunta 2

En las estructuras de datos de tipo árboles se utilizan los siguientes términos:

- ○ Padres, hijos, hermanos, primos.
- ● Padres, hijos, hermanos, hojas.
- ○ Raíz, tronco, hojas, hijos.
- ○ Raíz, tronco, hojas, frutas.

Pregunta 3

Lo árboles están constituidos como estructuras:

- ○ Curvas
- ○ Lineales
- ● No lineales
- ○ De tipo circulo
- ○ Todas son las opciones son correctas

Pregunta 4

En ocasiones los árboles pueden ser utilizados para indicar:

- ○ Fórmulas de marketing en cuanto a mercadeo analítico, para desarrollar un árbol segmentado, estudiar ejercicios algebraicos.
- ● Fórmulas matemáticas, para desarrollar un árbol genealógico, estudiar circuitos eléctricos.
- ○ Para desarrollar matrices compuestas, estudiar el funcionamiento de una cola.
- ○ Para realizar matrices indexadas, estudiar el funcionamiento de una pila.

Pregunta 5

¿Cuál de estas siguientes opciones es una forma válida de representar un árbol?

- ● Diagrama de Ven.
- ○ Líneas cruzadas de datos.
- ○ Líneas de puntos convexos
- ○ Diagrama de Ciclo cerrado.

Pregunta 6

Entre las características de los árboles se puede indicar que:

- ● Todos los árboles que no están vacíos cuentan con un único nodo raíz.
- ○ Todos los árboles que están vacíos cuentan con varias ramificaciones de tipo lineal.
- ○ Los árboles que están vacíos cuentan con varios nodos de tipo raíz.
- ○ Los árboles que están vacíos cuentan con varios nodos de tipo hojas.

Pregunta 8

Selecciona la opción que complete el espacio en blanco del siguiente enunciado:

La longitud del camino de un nodo, se indica en base al número _____, a fin de llegar desde la raíz hasta el nodo en cuestión.

- (●) De arcos que se recorrerán.
- ( ) De hijos que se recorrerán.
- ( ) De padres que no se recorrerán.
- ( ) De primos que se recorrerán.

Pregunta 9

La longitud del camino puede ser considerada en su forma:

- (●) Interna y Externa
- ( ) Lineal y Cruzadas
- ( ) Lineal y Segmentada
- ( ) Segmentada o Indexada

Pregunta 10

En la clasificación de los árboles binarios se pueden citar:

- (●) Árboles binarios distintos, arboles binarios similares y otros.
- ( ) Árboles binarios generales, arboles binarios similares y otros.
- ( ) Árboles binarios segmentados, arboles binarios de tipo A y otros.
- ( ) Árboles binarios contextuales, arboles binarios numéricos y otros.

Pregunta 11

La cantidad de arcos a recorrer para alcanzar un nodo se denomina:

- ○ Nivel
- ● Longitud
- ○ Línea
- ○ Peso

Pregunta 12

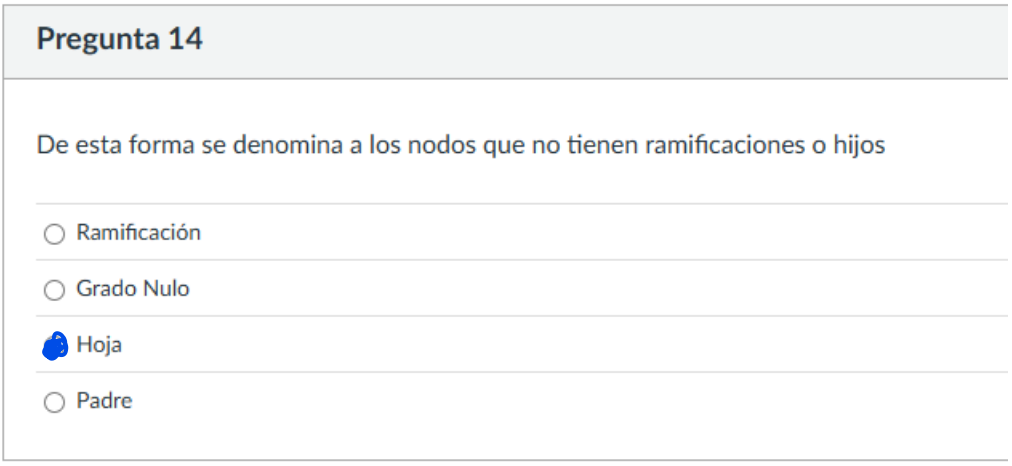
Se llama así al grado más alto de todos los nodos.

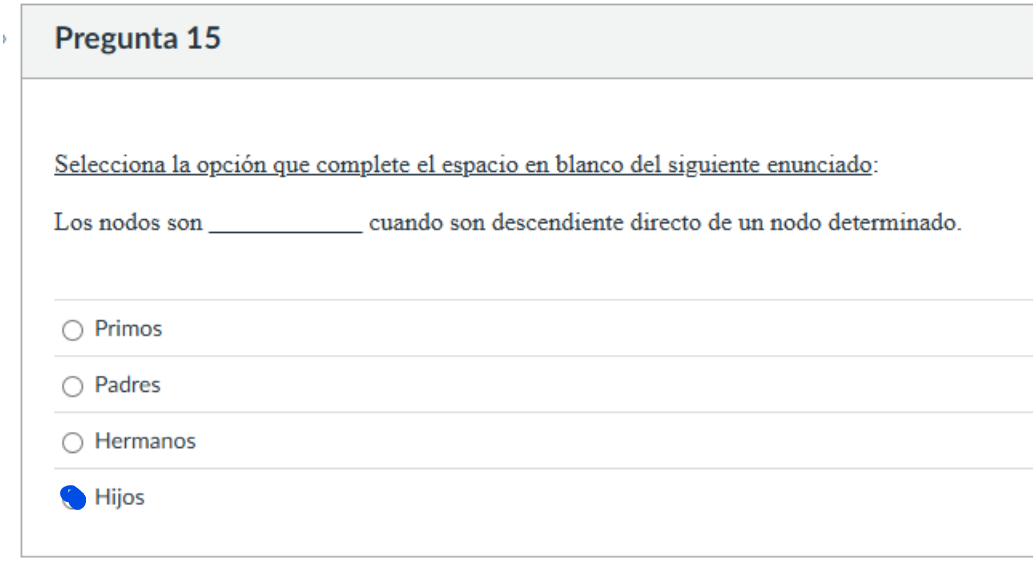
- ○ Longitud del árbol
- ○ Línea del árbol
- ○ Peso del árbol
- ● Grado del árbol

Pregunta 13

Se denomina al número de descendiente directo de un determinado nodo

- ○ Longitud
- ● Grado
- ○ Segmento
- ○ Peso





Materiales de lectura:

Material 1: Letura básica_U2
Material 2: Lectura básica U3
Material 3: Lectura complementaria_Bibliografia general